T1

测试点1~4

枚举每个道具用或者不用，障碍之间的合并可以各种暴力

测试点5~7

障碍比较少，可以暴力处理障碍区间

测试点11~13

$L < 10^7$，可以差分处理障碍，然后用优先队列维护当前能用的道具，如果跨越不了障碍，则从最大的道具开始用起

测试点14~16

障碍没有交集，就按照道具排序，障碍一个一个判断好了

测试点17~20

障碍有交集，且L较大，障碍按照左端点排序，合并到不能合并后，用优先队列开始使用道具即可。

T2

考虑什么时候会出现不联通的情况

不难发现当且仅当两个区域被一条所有环都存在的公共障碍线分隔开时，才会不联通

这些公共障碍线一共有 $g = gcd(p_l, p_{l+1}, \ldots, p_r)$ 条，分别位于 $m/g\ (m = 0, 1, \ldots, g-1)$ 处

考虑如何判断两个区域是否在一个联通块中，不妨假设在两个区域之间加上一个被分割为 g 个部分的环，不难证明新加入的环对连通性没有影响

将两个区域对应到新加入的环中的区域，判断是否相同即可

使用线段树维护区间 gcd，最终时间复杂度为 $O((n+q)\log n)$

T3

测试点1~3

可以让每个点都作为根，然后暴力枚举k个点，暴力找LCA统计，$O(tn^2C_{12}^6)$可以通过。

测试点4~7

给一些$O(tn^3)$的做法。

测试点8~13

让每个点都做根，dfs一遍树，对于每个节点，若其是k个节点的LCA，则k个节点都必须在子树内，且不能够来自于同一棵子树，$C_{cnt[x]}^{k}-\sum_{y\in son(x)}C_{cnt[y]}^{k}$，cnt[x]表示以x为根的子树节点数量，son(x)表示x的孩子节点。

测试点14~17

可以探索树为链与树为菊花图的答案，菊花图相对好做。

测试点18~25

换根法，若根由x换为y，则边(x,y)将树一分为二，若k个点全出自于x半侧，则LCA依然在x半侧不变，同理若k个点全出自于y半侧，则LCA依然在y半侧不变，只有k个点有来自于x半侧有来自于y半侧，LCA才会由x变成y，这样的方案数共有$C_{n}^{k}-C_{cnt[y]}^{k}-C_{n-cnt[y]}^{k}$种。

|

T4

动规：
定义$dp[i][j][z]$ 表示在前 (i) 回合，已完成前 (j) 个科技，且剩余 (z) 回合可用于分配生产力时，能获得的最大科技胜利点。记 ($sum_i = m + \sum_{j=1}^{i} k_j$，状态转移分为三种情况：

1. 投入科技胜利点，$dp[i][j][z] + m + sum_j \rightarrow dp[i+1][j][z+1]$
2. 不触发尤里卡完成下一个科技：$dp[i][j][z] \rightarrow dp\left[i+\left\lceil\frac{a_{j+1}}{sum_j}\right\rceil\right][j+1]\left[z+\left\lceil\frac{a_{j+1}}{sum_j}\right\rceil\right]$
3. 触发尤里卡完成下一个科技：
   $dp[i][j][z] \rightarrow dp\left[i+\left\lceil\frac{a_{j+1}-c_{j+1}}{sum_j}\right\rceil\right][j+1]\left[z+\left\lceil\frac{a_{j+1}-c_{j+1}}{sum_j}\right\rceil-\left\lceil\frac{b_{j+1}}{p}\right\rceil\right]$,
   其中$z+\left\lceil\frac{a_{j+1}-c_{j+1}}{sum_j}\right\rceil-\left\lceil\frac{b_{j+1}}{p}\right\rceil \geq 0$
   宽搜：

   p可以用二分 check函数如下：
   定义状态x, S, T, P为当前要处理第x个科技，S为当前已经为胜利槽累计的胜利店，T为当前的轮数，P表示存储了几天的劳动力.
   1.只用科技点解锁当前科技，记t为只用科技点解锁需要的天数，则压入状态
   $(x+1, S, T+t, P+t)$

   2.触发尤里卡：记t_1为触发尤里卡用科技点解锁需要的天数，$t2$为用劳动力触发尤里卡需要的天数
   如果t_2小于已经存储的劳动力天数那就压入状态$(x+1, S, T+t1, P-t2+t1)$
   否则比较t_1，t_2-P的大小,t_1小的时候可以累计胜利点，大的话可以累计劳动力。